

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Questão 1 · A primeira execução

Regista a saída antes e depois da alteração. Explica a relação entre a ordem das instruções e a ordem das mensagens.

O exemplo apresenta duas mensagens: Olá! Este é o meu primeiro programa. e Estou a aprender Python., por esta ordem. A experiência apresenta o nome escolhido, a segunda mensagem original e a expectativa acrescentada. O texto pessoal pode variar.

```
print('Ana')  
print('Estou a aprender Python.')  
print('Quero aprender a resolver problemas.')
```

A ordem de execução corresponde à ordem das instruções. Alterar o texto entre aspas altera a mensagem, mas não o papel de print.

Questão 2 · Dados, processamento e resultado

Identifica os dados de entrada, o processamento e a saída. Que resultado obtiveste com cada operação? Por que um programa que executa sem erro pode dar uma resposta errada?

Dados: comprimento e largura. Processamento: multiplicar as dimensões. Saída: área em unidades quadradas. Com 5 e 4, a área é 20. Com 7 e 3, a multiplicação dá 21; a adição dá 10. A adição é uma operação válida em Python, mas não corresponde à fórmula da área.

```
comprimento = 7  
largura = 3  
area = comprimento * largura  
print('Área:', area)
```

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Questão 3 · O mesmo número, várias representações

Regista as três representações de 26 e as divisões por 2 usadas na conversão manual. O valor muda ou muda apenas a representação?

Para 13, as saídas são 13, 0b1101 e 0xd; a verificação devolve 13. Para 26, são 26, 0b11010 e 0x1a. Os prefixos identificam a base e não fazem parte dos algarismos.

Divisões sucessivas: 26 / 2: quociente 13, resto 0; 13 / 2: 6, resto 1; 6 / 2: 3, resto 0; 3 / 2: 1, resto 1; 1 / 2: 0, resto 1. Ler os restos de baixo para cima produz 11010.

```
numero = 26
print(numero)
print(bin(numero))
print(hex(numero))
print(int('11010', 2))
```

Muda a representação, não a quantidade. $1 \times 16 + 10$ e $16 + 8 + 2$ representam ambos 26.

Questão 4 · Verificar um algoritmo

Apresenta os resultados dos dois testes e escreve o algoritmo em palavras. Explica por que a soma tem de ser calculada antes da divisão.

No exemplo, soma = 42 e média = 14.0. Com três notas 10, soma = 30 e média = 10.0. Com 0, 10 e 20, obtêm-se também 30 e 10.0.

Algoritmo: obter as três notas; somá-las; dividir a soma por três; apresentar soma e média. O cálculo da média usa o resultado intermédio soma, pelo que esse resultado deve existir primeiro.

Primeiros passos: computadores e algoritmos

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
distancia = 200
consumo = 5
preco_litro = 1.80
litros = distancia * consumo / 100
custo = litros * preco_litro
print('Combustível:', litros, 'L')
print('Custo:', custo, 'euros')
```

Teste normal: 10.0 L e 18.0 euros. Com distância zero: 0.0 L e 0.0 euros. Dados: distância, consumo médio e preço por litro. O algoritmo converte a distância em litros necessários e multiplica-os pelo preço. Uma dificuldade frequente é esquecer a divisão por 100, pois o consumo é dado por 100 km.